

Théorie de la mesure et probabilités : TD 2

Chapitres 2–3 — Tribus et mesures

ZFAI Hangzhou

Benoit Duvocelle

21 septembre 2026

Cette feuille porte sur les Chapitres 2–3 : tribus et mesures. Les exercices sont classés par difficulté : la partie 1 regroupe des applications directes du cours, la partie 2 des exercices plus délicats, et la partie 3 contient des compléments de cours.

Table des matières

1 Applications directes du cours	2
Exercice 1.1 – Tribu engendrée par une partition	2
Exercice 1.2 – Une mesure atomique sur $\mathbb{N}$	2
Exercice 1.3 – Une algèbre qui n’est pas une tribu	2
Exercice 1.4 – Une caractérisation utile de la σ -additivité	2
Exercice 1.5 – La mesure de comptage	2
Exercice 1.6 – Somme finie de mesures de Dirac	2
Exercice 1.7 – La tribu des ensembles nuls ou conulls	3
Exercice 1.8 – Mesures invariantes par translation sur $\mathbb{Z}$	3
Exercice 1.9 – Mesure du $\liminf$ et du $\limsup$ d’une suite d’ensembles	3
2 Pour s’entraîner	3
Exercice 2.1 – Tribu trace	3
Exercice 2.2 – Ensembles F_σ et G_δ	4
Exercice 2.3 – σ -finitude de la mesure de comptage	4
Exercice 2.4 – Inégalité de Bonferroni	4
3 Pour aller plus loin	4
Exercice 3.1 – Un système de Dynkin qui n’est pas une tribu	4
Exercice 3.2 – Tribus finies et blocs minimaux	4
Exercice 3.3 – Une mesure sur une tribu finie est déterminée par les masses de ses blocs minimaux	5
Exercice 3.4 – Un hyperplan de $\mathbb{R}^n$ est négligeable	5
Exercice 3.5 – Démonstration guidée du théorème des classes monotones	5
Exercice 3.6 – Construction guidée de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$	5

1 Applications directes du cours

Exercice 1.1 – Tribu engendrée par une partition

Soit $(A_1, \dots, A_n)$ une partition de Ω . Décrire la tribu engendrée par $A_1, \dots, A_n$ et déterminer son nombre d'éléments.

Exercice 1.2 – Une mesure atomique sur $\mathbb{N}$

Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels positifs. Pour $A \subseteq \mathbb{N}$, on pose

$$\mu(A) := \sum_{n \in A} a_n,$$

la somme étant définie comme la borne supérieure des sommes finies $\sum_{n \in F} a_n$, $F \subseteq A$ fini.

1. Montrer que μ est une mesure sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.
2. Calculer $\mu(\{n\})$ et déterminer les atomes de μ .
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que μ soit une mesure finie.
4. Montrer que μ est toujours σ -finie.

Exercice 1.3 – Une algèbre qui n'est pas une tribu

Sur $\mathbb{N}$, on considère

$$\mathcal{A} := \{A \subseteq \mathbb{N} ; A \text{ est fini ou } A^c \text{ est fini}\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{A}$ contient $\emptyset$ et est stable par complémentaire.
2. Montrer que $\mathcal{A}$ est stable par réunion finie.
3. Montrer que $\mathcal{A}$ n'est pas une tribu.

Exercice 1.4 – Une caractérisation utile de la σ -additivité

Soit $\mu : \mathcal{T} \rightarrow [0, +\infty]$ telle que $\mu(\emptyset) = 0$. On suppose μ additive sur les familles finies disjointes et continue par croissance : si $A_n \uparrow A$, alors $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$. Montrer que μ est σ -additive.

Exercice 1.5 – La mesure de comptage

Sur un ensemble Ω , on pose

$$\mu(A) = \text{Card}(A) \quad \text{si } A \text{ est fini,} \quad \mu(A) = +\infty \quad \text{sinon.}$$

Montrer que μ est une mesure sur $\mathcal{P}(\Omega)$.

Exercice 1.6 – Somme finie de mesures de Dirac

Soit Ω un ensemble quelconque, pas nécessairement fini. Soient $x_1, \dots, x_m \in \Omega$ et $a_1, \dots, a_m \geq 0$. On pose

$$\mu(A) := \sum_{k=1}^m a_k \mathbf{1}_A(x_k), \quad A \subseteq \Omega.$$

1. Montrer que μ est une mesure sur $\mathcal{P}(\Omega)$.
2. Calculer $\mu(\Omega)$ et donner une condition nécessaire et suffisante pour que μ soit une probabilité.
3. Si les x_k sont deux à deux distincts et les $a_k > 0$, déterminer les atomes de μ .

Exercice 1.7 – La tribu des ensembles nuls ou conulls

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. On pose

$$\mathcal{N}_\mu := \{A \in \mathcal{T} ; \mu(A) = 0 \text{ ou } \mu(A^c) = 0\}.$$

Montrer que $\mathcal{N}_\mu$ est une tribu sur Ω .

Exercice 1.8 – Mesures invariantes par translation sur $\mathbb{Z}$

Soit μ une mesure sur $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ telle que

$$\mu(A + k) = \mu(A)$$

pour tout $A \subseteq \mathbb{Z}$ et tout $k \in \mathbb{Z}$. On suppose $c := \mu(\{0\}) < +\infty$.

1. Montrer que $\mu(\{k\}) = c$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
2. Calculer $\mu(A)$ lorsque A est fini.
3. Calculer $\mu(A)$ lorsque A est infini et $c > 0$.
4. Que vaut μ si $c = 0$?

Exercice 1.9 – Mesure du $\liminf$ et du $\limsup$ d'une suite d'ensembles

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$.

1. Poser

$$B_n := \bigcap_{k \geq n} A_k, \quad C_n := \bigcup_{k \geq n} A_k,$$

et préciser le sens de variation de (B_n) et (C_n) .

2. Montrer que

$$\mu(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n).$$

3. Supposer de plus $\mu(C_1) < +\infty$. Montrer que

$$\limsup_n \mu(A_n) \leq \mu(\limsup_n A_n).$$

2 Pour s'entraîner

Exercice 2.1 – Tribu trace

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable et $E \subseteq \Omega$. Montrer que

$$\mathcal{T}_E := \{A \cap E ; A \in \mathcal{T}\}$$

est une tribu sur E .

Exercice 2.2 – Ensembles F_σ et G_δ

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on note

$$d(x, U^c) := \inf_{y \in U^c} |x - y|,$$

avec la convention $d(x, \emptyset) = +\infty$, et on pose

$$F_n := \{x \in \mathbb{R} ; |x| \leq n \text{ et } d(x, U^c) \geq 1/n\}.$$

1. Montrer que la fonction $x \mapsto d(x, U^c)$ est 1-lipschitzienne, donc continue.
2. En déduire que chaque F_n est fermé et que

$$U = \bigcup_{n \geq 1} F_n.$$

3. Montrer alors que tout fermé de $\mathbb{R}$ est un G_δ .

Exercice 2.3 – σ -finitude de la mesure de comptage

On dit qu'une mesure μ sur $(\Omega, \mathcal{T})$ est **σ -finie** s'il existe $(E_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{T}$ tel que

$$\Omega = \bigcup_{n \geq 1} E_n \quad \text{et} \quad \mu(E_n) < +\infty \quad \text{pour tout } n.$$

On munit maintenant Ω de la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$ et de la mesure de comptage. Montrer que cette mesure est σ -finie si et seulement si Ω est au plus dénombrable.

Exercice 2.4 – Inégalité de Bonferroni

Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{T}$ avec $\mu(A_i) < +\infty$. Montrer que

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j).$$

3 Pour aller plus loin

Exercice 3.1 – Un système de Dynkin qui n'est pas une tribu

On pose $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ et

$$\mathcal{D} := \{\emptyset, \Omega, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin.
2. Montrer que $\mathcal{D}$ n'est pas une tribu.

Exercice 3.2 – Tribus finies et blocs minimaux

Soit $\mathcal{T}$ une tribu finie sur Ω . Pour $x \in \Omega$, on pose

$$A_x := \bigcap \{A \in \mathcal{T} ; x \in A\}.$$

Montrer que les ensembles distincts parmi les A_x forment une partition de Ω , et que tout élément de $\mathcal{T}$ est une union de blocs de cette partition.

Exercice 3.3 – Une mesure sur une tribu finie est déterminée par les masses de ses blocs minimaux

Soit $A_1, \dots, A_m$ la partition en blocs minimaux associée à une tribu finie $\mathcal{T}$ (construite dans l'exercice précédent). Montrer qu'une mesure μ sur $\mathcal{T}$ est entièrement déterminée par les nombres $\mu(A_1), \dots, \mu(A_m)$.

Exercice 3.4 – Un hyperplan de $\mathbb{R}^n$ est négligeable

Montrer que l'hyperplan

$$H := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n ; x_n = 0\}$$

est de mesure de Lebesgue nulle.

Exercice 3.5 – Démonstration guidée du théorème des classes monotones

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de parties de Ω et soit $\mathcal{M}$ la plus petite classe monotone contenant $\mathcal{A}$. On veut montrer que $\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{A})$.

1. Pour $A \in \mathcal{A}$, montrer que la classe $\mathcal{M}_A := \{B \subseteq \Omega ; A \setminus B \in \mathcal{M}\}$ est monotone et contient $\mathcal{A}$.
2. En déduire que $A \setminus B \in \mathcal{M}$ pour tout $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{M}$.
3. Fixer $B \in \mathcal{M}$ et appliquer le même raisonnement à $\{A \subseteq \Omega ; A \setminus B \in \mathcal{M}\}$.
4. Montrer que $\mathcal{M}$ est une tribu et conclure.

Exercice 3.6 – Construction guidée de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$

On note $\mathcal{P}_n$ la famille des pavés semi-ouverts

$$P = \prod_{i=1}^n]a_i, b_i], \quad a_i < b_i,$$

et l'on pose

$$|P| := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

On définit, pour $E \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$\lambda_n^*(E) := \inf \left\{ \sum_{k \geq 1} |P_k| ; E \subseteq \bigcup_{k \geq 1} P_k, P_k \in \mathcal{P}_n \right\}.$$

1. Montrer d'abord que les pavés semi-ouverts engendrent la tribu borélienne :

$$\sigma(\mathcal{P}_n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

On pourra reprendre la preuve vue dans le cours pour $\mathbb{R}$ et utiliser les pavés dont toutes les extrémités sont rationnelles.

2. Montrer que λ_n^* est croissante et dénombrablement sous-additive.
3. Admettre que les boréliens sont λ_n^* -mesurables au sens de Carathéodory. Montrer que la restriction λ_n de λ_n^* à $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ est une mesure.

4. Donner une preuve détaillée de l'unicité dans le théorème sur la mesure de Lebesgue. Soit μ une mesure borélienne localement finie telle que, pour tout pavé fermé $F = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$,

$$\mu(F) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Montrer d'abord que $\mu(P) = |P|$ pour tout pavé semi-ouvert $P \in \mathcal{P}_n$, puis en déduire que $\mu = \lambda_n$.